Petunjuk Tugas 1:
Personal Page dan Aplikasi Bersama (Pra-UTS)

Ringkasan tugas

Setiap mahasiswa membuat personal page sendiri dan mengintegrasikan satu aplikasi bersama yang dikembangkan oleh kelompoknya (5 orang). Semuanya dijalankan secara lokal di laptop masing-masing memakai XAMPP atau WAMP (Apache, PHP, MySQL/MariaDB), dengan HTML, CSS, dan JavaScript di sisi klien.

Tugas ini adalah fondasi untuk tugas setelah UTS. Di sana personal page yang sama dipindahkan ke VM Compute Engine GCP, lalu digabungkan dengan load balancer Apache2 dan database terpusat di server ketua. Karena itu struktur folder, file konfigurasi, dan skema database pada tugas ini sudah dibuat seragam sejak awal, sehingga perpindahan ke GCP cukup dengan mengganti isi file konfigurasi.

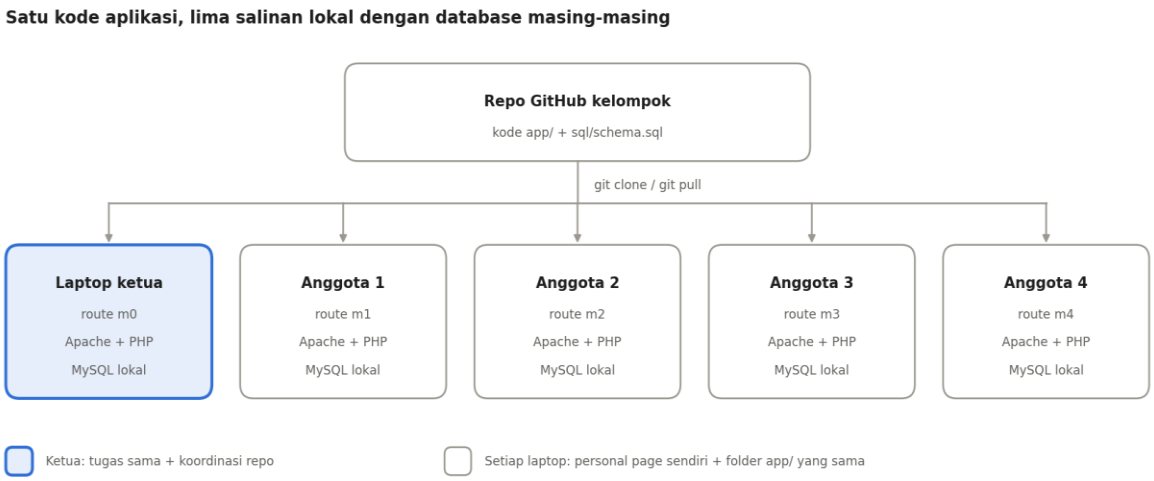
Tujuan pembelajaran:

- Membangun aplikasi web dinamis dengan PHP dan MySQL di lingkungan Apache lokal.
- Memisahkan konfigurasi (kredensial, identitas server) dari kode aplikasi.
- Bekerja sama pada satu codebase aplikasi melalui Git, lalu men-deploy-nya ke beberapa server.
- Menerapkan praktik keamanan dasar: prepared statement, escaping output, dan validasi input.

Catatan: “Java” pada tugas ini berarti JavaScript di sisi klien (interaksi halaman, validasi form, AJAX).

Gambaran sistem

Kode aplikasi bersama hanya ada satu, di repo GitHub kelompok; setiap anggota menyalinnya ke laptop sendiri dan menjalankannya bersama personal page-nya di XAMPP/WAMP.



Gambaran sistem Tugas 1: 1 repo, 5 laptop dengan XAMPP/WAMP

Pada Tugas 1 setiap laptop memiliki database sendiri. Setelah UTS, kelima salinan ini dipindahkan ke VM GCP dan **database lokal diganti satu database terpusat di server ketua kelompok.**

Lingkungan kerja dan struktur folder

Setiap mahasiswa memakai XAMPP atau WAMP di laptopnya sendiri; keduanya sudah berisi Apache, PHP, MySQL/MariaDB, dan phpMyAdmin.

Parameter	Ketentuan
Paket	XAMPP (Windows/Linux/macOS) atau WAMP (Windows), versi dengan PHP 8.x
Folder web	XAMPP: C:\xampp\htdocs\; WAMP: C:\wamp64\www\
Alamat akses	http://localhost/personal/
Database	MySQL atau MariaDB bawaan paket; database bernama kelompok_db
User aplikasi	Buat user khusus (misalnya app_local), jangan memakai root di kode
Version control	Git; repo kelompok di GitHub untuk aplikasi bersama

XAMPP memakai MariaDB, sedangkan server GCP nanti memakai MySQL 8. Gunakan SQL standar (tipe data umum, utf8mb4) agar skema berjalan di keduanya. Jika Apache gagal start, biasanya port 80 sedang dipakai aplikasi lain (IIS, Skype, VMware); ganti port Apache atau hentikan aplikasi tersebut.

Struktur folder (Referensi contoh)

Struktur ini seragam untuk kelima anggota dan nanti dipakai apa adanya di GCP:

```
htdocs/personal/
├── index.php            ← personal page (individu)
├── assets/              ← css, js, gambar (individu)
├── identity.php         ← identitas mahasiswa (lokal)
├── config/
│   ├── .htaccess        ← isi: Require all denied
│   └── db.php           ← kredensial database (lokal)
└── app/                 ← hasil git clone repo kelompok
    ├── index.php        ← halaman aplikasi bersama
    ├── lib/db.php       ← koneksi PDO
    ├── partials/served_by.php
    └── sql/schema.sql
```

Aturan struktur:

- Folder app/ hanya berisi kode dari repo kelompok dan tidak boleh diubah secara lokal; perubahan dilakukan lewat commit ke repo.
- identity.php dan config/db.php berada di luar folder app/, sehingga tidak ikut ter-commit ke repo kelompok.
- Semua tautan dan path memakai path relatif (misalnya app/index.php, bukan http://localhost/personal/app/index.php) agar tidak rusak saat dipindah ke GCP.

Contoh isi file lokal:

```php
<?php // identity.php
define('MEMBER_ROUTE', 'm2');          // m0 = ketua, m1..m4 = anggota
define('MEMBER_NAMA',  'Nama Mahasiswa');
define('MEMBER_NIM',   '1301xxxxxx');

<?php // config/db.php
return [
  'host' => '127.0.0.1',
  'name' => 'kelompok_db',
  'user' => 'app_local',
  'pass' => 'password_lokal',
];
```

Personal page (individu)

Setiap mahasiswa merancang dan membangun personal page sendiri; desain antaranggota harus berbeda, karena setelah UTS perbedaan inilah yang membuat perpindahan server terlihat.

Konten minimum:

- Profil: nama, NIM, foto atau avatar, deskripsi singkat.
- Pendidikan dan pengalaman (organisasi, proyek, atau kepanitiaan).

- Keahlian (teknis dan non-teknis).
- Portofolio: minimal 3 item proyek atau karya, masing-masing dengan judul, deskripsi, dan gambar.
- Kontak: tautan media sosial atau email, tanpa menampilkan nomor telepon pribadi.
- Menu atau tautan ke aplikasi bersama (app/), dan aplikasi itu juga tersemat (embed atau ringkasan) di halaman utama.
- Banner "Anda dilayani oleh laman <nama> (<NIM>)" di setiap halaman, diambil dari app/partials/served_by.php.

Ketentuan teknis:

- HTML semantik (header, nav, main, section, footer) dan CSS sendiri; framework CSS seperti Bootstrap atau Tailwind boleh dipakai, tetapi tampilan harus dikustomisasi, bukan template jadi.
- Responsif: tampil baik di layar laptop dan ponsel.
- Minimal dua interaksi JavaScript, misalnya mode gelap/terang, filter portofolio, galeri modal, animasi saat scroll, atau validasi form sebelum dikirim.
- index.php minimal memuat identity.php dan served_by.php; data profil boleh statis di HTML.
- Tidak ada error atau warning PHP yang tampil di halaman.

Konten personal page bersifat publik setelah UTS (di-host di internet). Jangan cantumkan alamat rumah, nomor telepon, atau data pribadi lain yang tidak ingin dipublikasikan.

Aplikasi bersama (kelompok)

Setiap kelompok membangun satu aplikasi bersama dalam satu repo GitHub, lalu kelima anggota men-deploy kode yang sama persis ke folder app/ di laptop masing-masing. Pilihan aplikasinya ada di bagian berikutnya.

Pada tahap ini setiap laptop memakai database lokalnya sendiri, sehingga data yang diisi di laptop Anggota 1 belum terlihat di laptop Anggota 2. Itu wajar; setelah UTS kelima server akan memakai satu database terpusat di server ketua.

Pembagian peran

Beban kerja kelima anggota sama: ketua juga membuat personal page sendiri dan ikut mengimplementasikan fitur aplikasi bersama. Peran ketua hanya ditambah tugas koordinasi repo.

Peran	Tanggung jawab
Semua anggota, termasuk ketua	Membuat personal page sendiri; mengerjakan minimal satu fitur aplikasi bersama lewat branch dan pull request; men-deploy aplikasi ke laptop sendiri dan mengintegrasikannya ke personal page
Semua anggota, termasuk ketua	Berbagi pekerjaan inti aplikasi sebagai fitur biasa: sql/schema.sql, lib/db.php, partials/served_by.php, form input, daftar data, pencarian/paginasi, validasi JavaScript

Peran	Tanggung jawab
Ketua (koordinasi)	Membuat repo dan mengundang anggota, membagi fitur, menggabungkan pull request yang sudah di-review

Spesifikasi minimum

- Fungsi tulis (form input) dan fungsi baca (daftar data terbaru), ditambah minimal satu fitur lain: paginasi, pencarian, atau moderasi (hapus/sembunyikan data oleh pemilik halaman).
- Setiap data yang disimpan mencatat route_id, yaitu identitas server yang menerima data tersebut (diambil dari MEMBER_ROUTE).
- Validasi input di sisi klien (JavaScript) dan di sisi server (PHP); validasi sisi server tetap wajib walaupun klien sudah memvalidasi.
- Semua query memakai PDO dengan prepared statement; semua data yang ditampilkan melewati htmlspecialchars().
- Kode tidak berisi kredensial; koneksi selalu membaca config/db.php.

Skema dasar

Skema disimpan di sql/schema.sql pada repo dan diimpor setiap anggota lewat phpMyAdmin. Tabel anggota wajib ada; tabel aplikasi menyesuaikan pilihan kelompok. Contoh untuk guestbook:

```
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS kelompok_db CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
USE kelompok_db;

CREATE TABLE anggota (
  route_id VARCHAR(10)  PRIMARY KEY,   -- m0 (ketua), m1..m4
  nim      VARCHAR(15)  NOT NULL,
  nama     VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE guestbook (
  id         INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  route_id   VARCHAR(10)  NOT NULL,
  nama       VARCHAR(100) NOT NULL,
  pesan      TEXT         NOT NULL,
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  FOREIGN KEY (route_id) REFERENCES anggota(route_id)
);
```

User database lokal dibuat dengan hak minimum:

```
CREATE USER 'app_local'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_lokal';
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON kelompok_db.* TO 'app_local'@'localhost';
```

Nilai tambah (opsional): saat kelompok berkumpul di satu jaringan WiFi, coba arahkan config/db.php milik anggota ke MySQL di laptop ketua. Ini gambaran awal database terpusat

setelah UTS; batasi user MySQL ke IP laptop anggota dan kembalikan konfigurasinya setelah uji coba.

Pilihan aplikasi bersama

Setiap kelompok memilih satu aplikasi dari tabel berikut; guestbook adalah pilihan bawaan, dan dalam satu kelas sebaiknya tidak lebih dari dua kelompok memilih aplikasi yang sama. Kolom terakhir menunjukkan konsep terdistribusi yang akan muncul ketika aplikasi ini dijalankan di lima server setelah UTS.

Aplikasi	Fitur minimum	Tabel utama	Konsep yang teruji setelah UTS
Guestbook (buku tamu)	Isi nama dan pesan, daftar entri terbaru, paginasi	guestbook	Shared state: entri dari server mana pun tampil di semua server
Testimoni dan rating	Pengunjung memberi bintang 1–5 dan komentar, rata-rata rating per laman anggota	testimoni	Agregasi data lintas server (AVG, COUNT per route_id)
Polling/voting	Pertanyaan polling, pilihan jawaban, hasil dalam bentuk persentase atau grafik	polling, opsi, suara	Konkurensi dan pencegahan suara ganda (UNIQUE constraint)
Shoutbox	Pesan singkat yang diperbarui otomatis tiap beberapa detik lewat AJAX	shout	Setiap polling AJAX bisa dilayani server berbeda; konsistensi data
Papan pengumuman	Pengumuman dengan judul, isi, kategori, dan tanggal kedaluwarsa	pengumuman	Data yang ditulis satu server langsung dibaca server lain
Tanya jawab (Q&A)	Pengunjung bertanya, pemilik laman menjawab, pertanyaan bisa di-upvote	pertanyaan, jawaban	Update bersamaan pada satu baris (counter upvote)
Pendaftaran acara (RSVP)	Daftar acara dengan kuota, form pendaftaran, sisa kuota	acara, pendaftar	Kuota terlampaui jika dua pendaftaran masuk bersamaan; perlu transaksi
Kuis dan leaderboard	Kuis pilihan ganda singkat, skor tersimpan, papan peringkat	soal, skor	Peringkat konsisten walau skor dikirim lewat server berbeda
Penghitung kunjungan	Mencatat setiap kunjungan dan menampilkan statistik per laman	kunjungan	Membuktikan distribusi beban round robin secara kuantitatif

Aplikasi yang menerima unggahan file (misalnya galeri foto) tidak disarankan untuk Tugas 1, karena file tersimpan di disk masing-masing server dan memerlukan penyimpanan bersama yang baru dibahas setelah UTS.

Tahapan pengerjaan

Pengerjaan dibagi empat tahap:

1. Persiapan lingkungan dan kelompok
   - Semua: instal XAMPP/WAMP dan Git, pastikan http://localhost/ dan phpMyAdmin berjalan.
   - Kelompok: tentukan ketua, pilih aplikasi bersama, tetapkan route (m0 sampai m4) untuk setiap anggota.
   - Ketua: buat repo GitHub kelompok berisi kerangka folder app/ dan sql/schema.sql, lalu undang anggota.
2. Personal page
   - Semua: buat struktur folder, identity.php, dan desain personal page masing-masing.
   - Hasil: personal page tampil di http://localhost/personal/ dengan banner "Anda dilayani oleh".
3. Aplikasi bersama
   - Semua, termasuk ketua: kerjakan fitur masing-masing di branch terpisah, termasuk skema dan koneksi database yang dibagi sebagai fitur.
   - Ketua: gabungkan pull request setelah di-review minimal satu anggota lain.
   - Semua: impor skema ke MySQL lokal, buat user app_local, isi config/db.php.
4. Integrasi dan uji
   - Semua: git pull versi akhir aplikasi ke folder app/, sematkan di personal page.
   - Uji: isi data lewat aplikasi, pastikan data tersimpan dengan route_id yang benar di phpMyAdmin.
   - Uji keamanan sederhana: masukkan <script>alert(1)</script> dan ' OR '1'='1 ke form; keduanya harus tersimpan dan tampil sebagai teks biasa, tanpa error dan tanpa menjalankan skrip.

Pengumpulan

Yang dikumpulkan setiap mahasiswa:

- Arsip ZIP folder personal/ tanpa config/db.php (ganti dengan db.example.php berisi nilai contoh).
- Video demo maksimal 5 menit: personal page di localhost, interaksi JavaScript, pengisian aplikasi bersama, dan data yang tersimpan di phpMyAdmin.

Yang dikumpulkan setiap kelompok:

- Tautan repo GitHub aplikasi bersama, dengan README berisi daftar anggota dan route, aplikasi yang dipilih, serta cara instalasi.
- Laporan singkat (maksimal 5 halaman): deskripsi aplikasi, skema database, pembagian tugas, dan hasil uji keamanan.